

关于图 $B(m, n)$ 的优美性

郭 文 富

(乌兰察布师专数学系)

摘 要 证明了: 当 $m \equiv 1$ 或 $2 \pmod{4}$ 时, $B(m, n) = C_m \bigcup P_n$ 是优美图, 其中 $C_m = A_1 A_2 \cdots A_m A_1$, $P_n = A_1 B_1 B_2 \cdots B_n$ ($m \geq 3, n > 0$).

关键词 圈, 路, 优美图

设圈 $C_m = A_1 A_2 \cdots A_m A_1$, 路 $P_n = A_1 B_1 B_2 \cdots B_n$. 定义 $B(m, n) = C_m \bigcup P_n$ ($m \geq 3, n > 0$). [1] 中已证明 $B(m, n)$ 是 1-优美图. 还证明了, 当 $m \equiv 0$ 或 $3 \pmod{4}$ 时, $B(m, n)$ 是优美图. 然后, 提出“当 $m \equiv 1$ 或 $2 \pmod{4}$, $n > 0$ 时, $B(m, n)$ 是否优美图”. 本文对此给出肯定的回答.

对于简单图 $G(V, E)$, $\forall v \in V$, 赋予一个非负整数 $\varphi(v)$, 则称图 G 是标定的, $\varphi(v)$ 称为顶点 v 的标号. $|\varphi(u) - \varphi(v)|$ 称为 uv 的标数, 记为 $L(uv)$, 又设整数集 $I = \{0, 1, 2, \dots, |E|\}$.

定义 若简单图 G 是标定的, 顶点的标号取自 I , 不同顶点的标号不同, 不同边的标数不同, 则称图 G 是优美图.

根据上述定义, 实际上, 边标数集合为 $\{1, 2, \dots, |E|\}$. 我们用 $N_1(N_2)$ 表示全体奇(偶)数的集合. 我们仍采用 [1] 中的术语.

定理1 当 $m \equiv 2 \pmod{4}$, $n > 0$ 时, $B(m, n)$ 是优美图.

证 令 $m \equiv 4l + 2$, 则 $l = \frac{m-2}{4}$.

1. $n = 1$ 时, 可按图1给出优美标号.

2. $n = 2$ 时, 可按图2给出优美标号.

3. $n \geq 3$ 时, 首先, 在 $C_m \bigcup A_1 B_1$ 上按图1标号, 易知标号互不相同, 其数集为 $\{0, 1, \dots, 2l+1\} \cup \{n+2l+1, n+2l+2, \dots, n+3l\} \cup \{n+3l+2, \dots, n+4l+1, n+4l+2\}$, 且边标数互不相同, 其数集为 $\{n, n+1, n+2, \dots, n+4l+1, n+4l+2\}$. 还剩余路 $B_1 B_2 \cdots B_n$, 其边标数集应为 $\{1, 2, \dots, n-1\}$.

其次, 在路 $B_1 B_2 \cdots B_n$ 上分6种情形给出标号.

收稿日期: 1992-04-17, 修改稿于 1993-04-20 收到

(3-1) $n = 6s + 3$ 时, 记 $a = \varphi(A_1) = n + 2l + 1$, $b = \varphi(B_1) = 2l$, 置

$$\left. \begin{aligned} \varphi(B_{6i+1}) &= b + 3i, & 0 \leq i \leq s \\ \varphi(B_{6i+2}) &= a - 2 - 3i, \\ \varphi(B_{6i+3}) &= b + 2 + 3i, \\ \varphi(B_{6i+4}) &= a - 1 - 3i, \\ \varphi(B_{6i+5}) &= b + 4 + 3i, \\ \varphi(B_{6i+6}) &= a - 3 - 3i, \end{aligned} \right\} \quad 0 \leq i \leq s-1 \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \varphi(B_{6s+2}) &= 2l + 2 + 3s, \\ \varphi(B_{6s+3}) &= 2l + 3 + 3s. \end{aligned}$$

易知标号互不相同, 而且是由 $2l$ 至 $2l + n$ 中间除去 $2l + 1$ 的所有整数, 且 B_1 的标号仍为 $2l$. 与 $C_m \cup A_1 B_1$ 上的标号集比较, 可知 $C_m \cup P_n$ 上的标号互不相同, 且不超过 $|E| = n + m = n + 4l + 2$.

计算边标数, 则

$$\begin{aligned} L(B_{6i+1} B_{6i+2}) &= n - 1 - 6i, \\ L(B_{6i+2} B_{6i+3}) &= n - 3 - 6i, \\ L(B_{6i+3} B_{6i+4}) &= n - 2 - 6i, \\ L(B_{6i+4} B_{6i+5}) &= n - 4 - 6i, \\ L(B_{6i+5} B_{6i+6}) &= n - 6 - 6i, \\ L(B_{6i+6} B_{6(i+1)+1}) &= n - 5 - 6i, \end{aligned} \quad (2)$$

其中 $0 \leq i \leq s-1$. 以上 6 式中分别令 $i = 0, 1, \dots, s-1$, 可知边标数互不相同, 且组成由 3 到 $n-1$ 的 $n-3$ 个边标数. 又因 $L(B_{6s+1} B_{6s+2}) = 2$, $L(B_{6s+2} B_{6s+3}) = 1$, 于是, 路 $B_1 B_2 \cdots B_n$ 的边标数集合为 $\{1, 2, \dots, n-1\}$.

综合 $C_m \cup P_n$ 上的情形, 易知我们给出的标号法是优美的.

以下证法类似, 我们只写出关键步骤, 其余省略.

(3-2) $n = 6s + 4$ 时, 对 B_1 至 B_{6s+1} 仍用(1)式标号, 此外置

$$\varphi(B_{6s+2}) = 2l + 3 + 3s, \quad \varphi(B_{6s+3}) = 2l + 2 + 3s, \quad \varphi(B_{6s+4}) = 2l + 4 + 3s.$$

(2)式计算的边标数仍适用, 但此时边标数集合为 $\{4, 5, \dots, n-1\}$. 又因

$$L(B_{6s+1} B_{6s+2}) = 3, \quad L(B_{6s+2} B_{6s+3}) = 1, \quad L(B_{6s+3} B_{6s+4}) = 2,$$

所以路 $B_1 B_2 \cdots B_n$ 的边标数集合为 $\{1, 2, \dots, n-1\}$.

(3-3) $n = 6s + 5$ 时, 对 B_1 至 B_{6s+1} 仍用(1)式标号, 此外置

$$\varphi(B_{6s+2}) = 2l + 4 + 3s, \quad \varphi(B_{6s+3}) = 2l + 3 + 3s, \quad \varphi(B_{6s+4}) = 2l + 5 + 3s,$$

$$\varphi(B_{6s+5}) = 2l + 2 + 3s.$$

(2)式计算的边标数仍适用, 但此时边标数集合为 $\{5, 6, \dots, n-1\}$. 又因

$$L(B_{6s+1}B_{6s+2})=4, L(B_{6s+2}B_{6s+3})=1, L(B_{6s+3}B_{6s+4})=2, L(B_{6s+4}B_{6s+5})=3,$$

所以路 $B_1B_2\cdots B_n$ 的边标数集合为 $\{1, 2, \cdots, n-1\}$.

(3-4) $n=6s+6$ 时, 对 B_1 至 B_{6s+1} 仍用(1)式标号, 此外置

$$\varphi(B_{6s+2})=2l+5+3s, \varphi(B_{6s+3})=2l+2+3s, \varphi(B_{6s+4})=2l+6+3s,$$

$$\varphi(B_{6s+5})=2l+4+3s, \varphi(B_{6s+6})=2l+3+3s.$$

(2)式计算的边标数仍适用, 但此时边标数集合为 $\{6, 7, \cdots, n-1\}$. 又因

$$L(B_{6s+1}B_{6s+2})=5, L(B_{6s+2}B_{6s+3})=3, L(B_{6s+3}B_{6s+4})=4,$$

$$L(B_{6s+4}B_{6s+5})=2, L(B_{6s+5}B_{6s+6})=1,$$

所以路 $B_1B_2\cdots B_n$ 的边标数集合为 $\{1, 2, \cdots, n-1\}$.

(3-5) $n=6s+7$ 时, 对 B_1 至 B_{6s+1} 仍用(1)式标号, 此外置

$$\varphi(B_{6s+2})=2l+6+3s, \varphi(B_{6s+3})=2l+2+3s, \varphi(B_{6s+4})=2l+7+3s, \varphi(B_{6s+5})$$

$$=2l+4+3s, \varphi(B_{6s+6})=2l+5+3s, \varphi(B_{6s+7})=2l+3+3s.$$

(2)式计算的边标数仍适用, 但此时边标数集合为 $\{7, 8, \cdots, n-1\}$. 又因

$$L(B_{6s+1}B_{6s+2})=6, L(B_{6s+2}B_{6s+3})=4, L(B_{6s+3}B_{6s+4})=5,$$

$$L(B_{6s+4}B_{6s+5})=3, L(B_{6s+5}B_{6s+6})=1, L(B_{6s+6}B_{6s+7})=2,$$

所以路 $B_1B_2\cdots B_n$ 的边标数集合为 $\{1, 2, \cdots, n-1\}$.

(3-6) $n=6s+8$ 时, 对 B_1 至 B_{6s+1} 仍用(1)式标号, 此外置

$$\varphi(B_{6s+2})=2l+7+3s, \varphi(B_{6s+3})=2l+2+3s, \varphi(B_{6s+4})=2l+8+3s,$$

$$\varphi(B_{6s+5})=2l+4+3s, \varphi(B_{6s+6})=2l+5+3s, \varphi(B_{6s+7})=2l+3+3s,$$

$$\varphi(B_{6s+8})=2l+6+3s.$$

(2)式计算的边标数仍适用, 但此时边标数集合为 $\{8, 9, \cdots, n-1\}$. 又因

$$L(B_{6s+1}B_{6s+2})=7, L(B_{6s+2}B_{6s+3})=5, L(B_{6s+3}B_{6s+4})=6, L(B_{6s+4}B_{6s+5})$$

$$=4, L(B_{6s+5}B_{6s+6})=1, L(B_{6s+6}B_{6s+7})=2, L(B_{6s+7}B_{6s+8})=3,$$

所以路 $B_1B_2\cdots B_n$ 的边标数集合为 $\{1, 2, \cdots, n-1\}$.

证毕

定理2 当 $m \equiv 1(\text{mod } 4)$, $n > 0$ 时, $B(m, n)$ 是优美图.

证 令 $m \equiv 4l+1$.

1. $n \in N_1$. 令 $n = 2k+1$, k 为非负整数. 当 $0 \leq k \leq l-2$ 时, 可按图 3 给出优美标号. 当 $k > l-2$ 时, 图 3 中标号为 $l+k+1$ 的点将在路 $A_1B_1B_2\cdots B_{2k+1}$ 上.

2. $n \in N_2$. 令 $n = 2k$, k 为自然数.

(2-1) $k=1$ 时, $n=2$, 可按图 4 给出优美标号.

(2-2) $k \geq l(k \neq 1)$ 时, 可按图 5 给出优美标号.

(2-3) $1 < k < l$ 时, 首先在 $C_m \cup A_1B_1$ 上按图 6 标号. 易知标号互不相同, 其数集

为 $\{0, 1, \dots, 2l+1\} \cup \{2l+2k+1, \dots, 3l+k\} \cup \{3l+k+2, \dots, 4l+2k+1\}$, 且边标数集为 $\{2k, 2k+1, \dots, 4l+2k+1\}$, 还剩余路 $B_1 B_2 \dots B_n$, 其边标数集应为 $\{1, 2, \dots, 2k+1\}$.

其次在路 $B_1 B_2 \dots B_n$ 上, 由于 n 为偶数, 故只用定理 1 的证明中 (3-2)、(3-4)、(3-6) 的作法就可给出优美标号.

证毕

参 考 文 献

[1] 陈志增. 关于 $B(m, n, p)$ 和 $B(m, n)$ 的 1-优美性. 内蒙古师大学报(自然科学汉文版), 1991, 3: 11

~ 19

The Gracefulness on Graph $B(m, n)$

Guo Wenfu

(Dept. of Math, Wulanchab teachers' college)

Abstract In this paper, we shall prove that "the graphs $B(m, n) \overset{\Delta}{=} C_m \cup P_n$ are graceful when $m \equiv 1$ or $2 \pmod{4}$, in which $C_m = A_1 A_2 \dots A_m A_1$, $P_n = A_1 B_1 B_2 \dots B_n$ ($m > 3, n > 0$)

Key words cycle, path, graceful graph

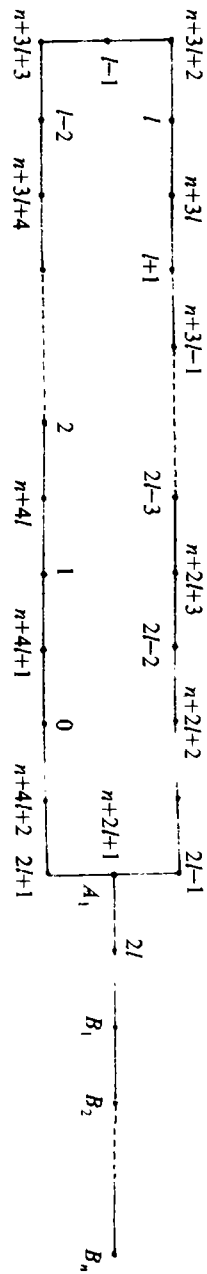


图 1

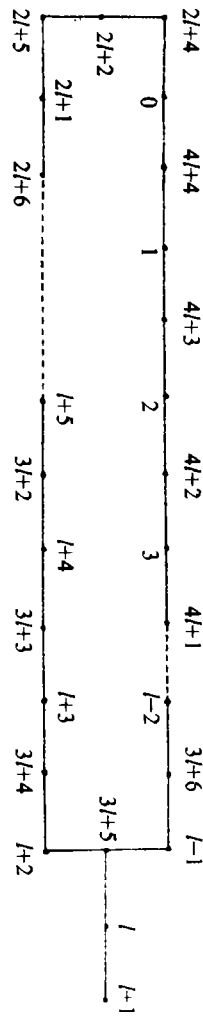


图 2

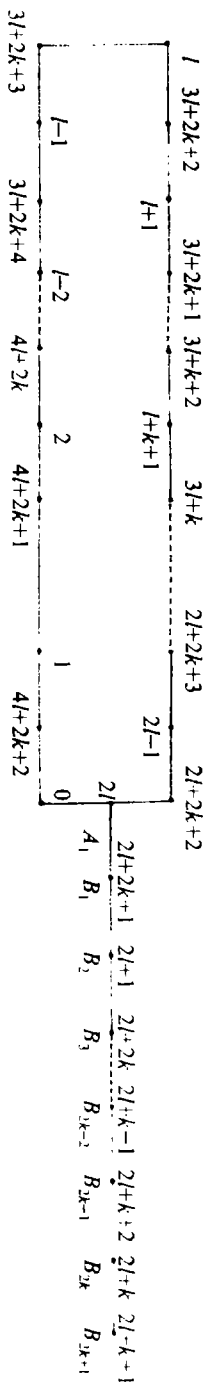


图 3

